

06 向量空间

6.1 向量空间

笛卡尔坐标系的自然延伸——8条公理、线性组合、线性相关、张成、秩、基底与维数



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

向量空间由向量加法和标量乘法构成，需满足8条基本公理

3

线性相关与线性无关：向量组中若有向量可由其余向量线性表示，则线性相关，反之线性无关

5

极大线性无关组与秩：从向量组中挑出最多的线性无关向量，其个数就是秩

7

维数 $\dim()$ ：基底中基底向量的个数

2

线性组合：给一组向量加权求和，得到新向量

4

张成 $\text{span}()$ ：一组向量所有线性组合构成的集合

6

基底：线性无关且能张成空间的向量组，能唯一表示空间中任意向量

8

等价关系与仿射空间：方阵满秩 $\Leftrightarrow$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 列(行)向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 行列式非零；向量空间平移后得到仿射空间

从坐标系到向量空间的完整地图

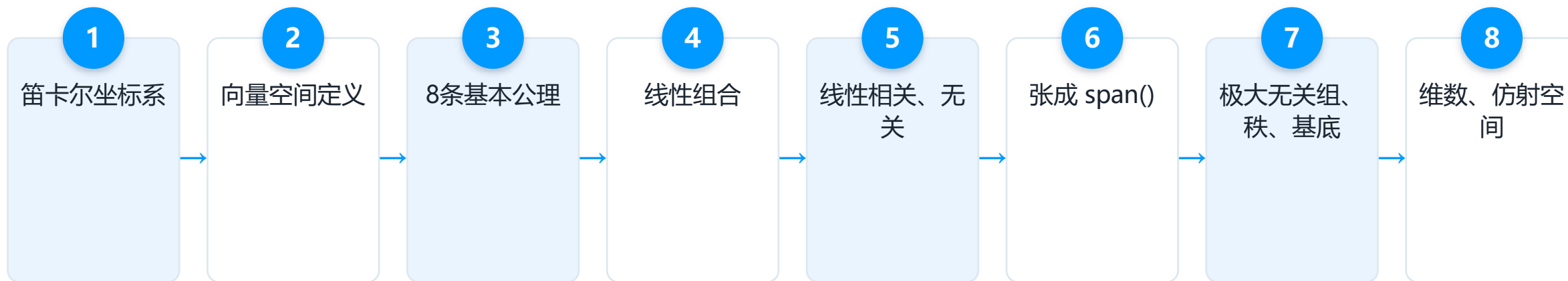
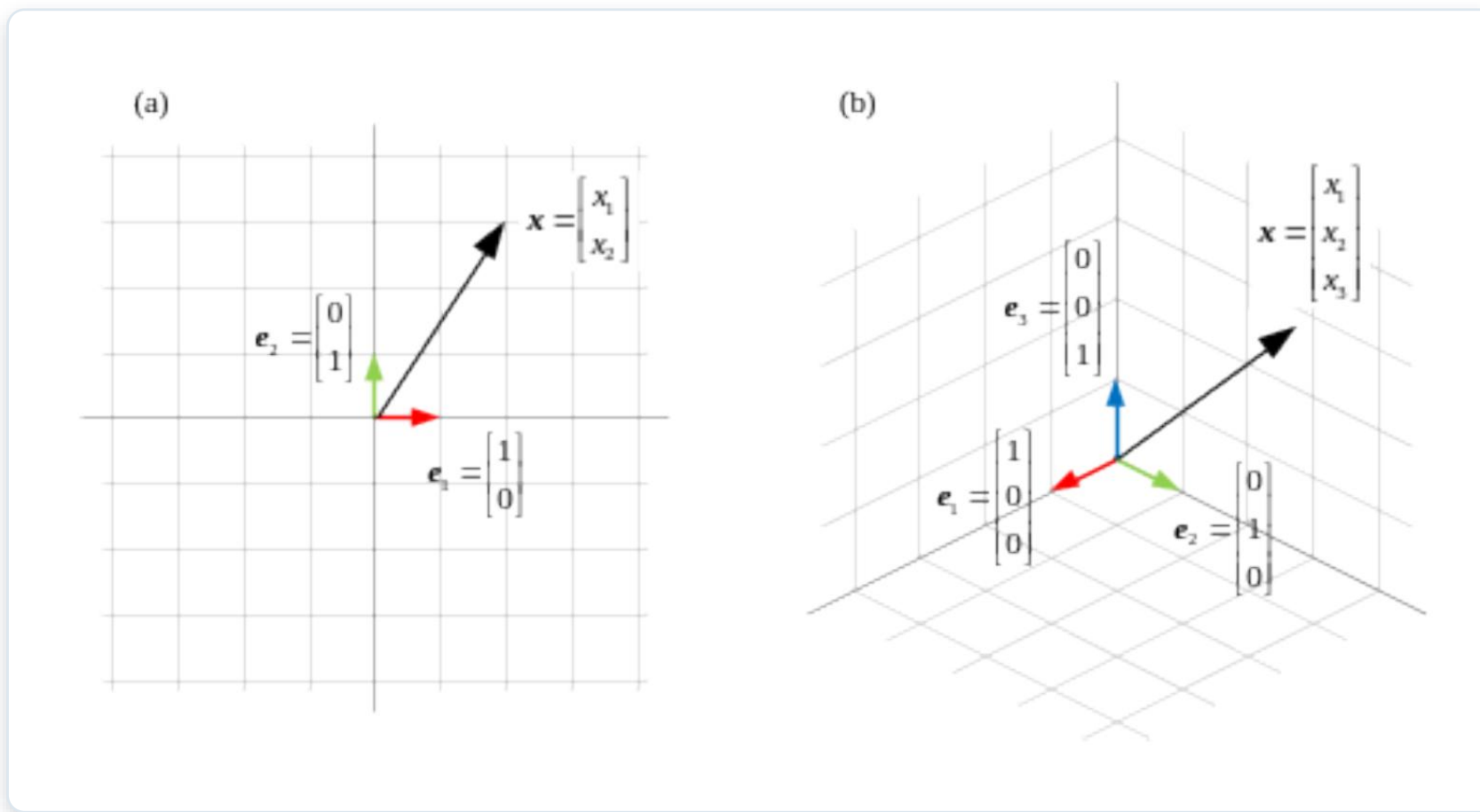


图1 • 二维、三维直角坐标系

- $\mathbb{R}^2$ 、 $\mathbb{R}^3$ 是最基本的欧几里得向量空间， $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 像“骨架”一样撑起整个空间



向量空间的确切定义

$$a, b \in V \Rightarrow a+b \in V, ka \in V$$

- 给定域F，F上的向量空间V是非空集合，且对加法、标量乘法运算封闭
- 若V连同加法、标量乘法运算满足8条公理，则称V为向量空间
- 这些公理不需要死记硬背——本节用RGB颜色空间作类比，帮助大家直观理解

图2 • $a + b = b + a$

- RGB颜色空间中，红+蓝、蓝+红都得到品红色——交换律直观成立

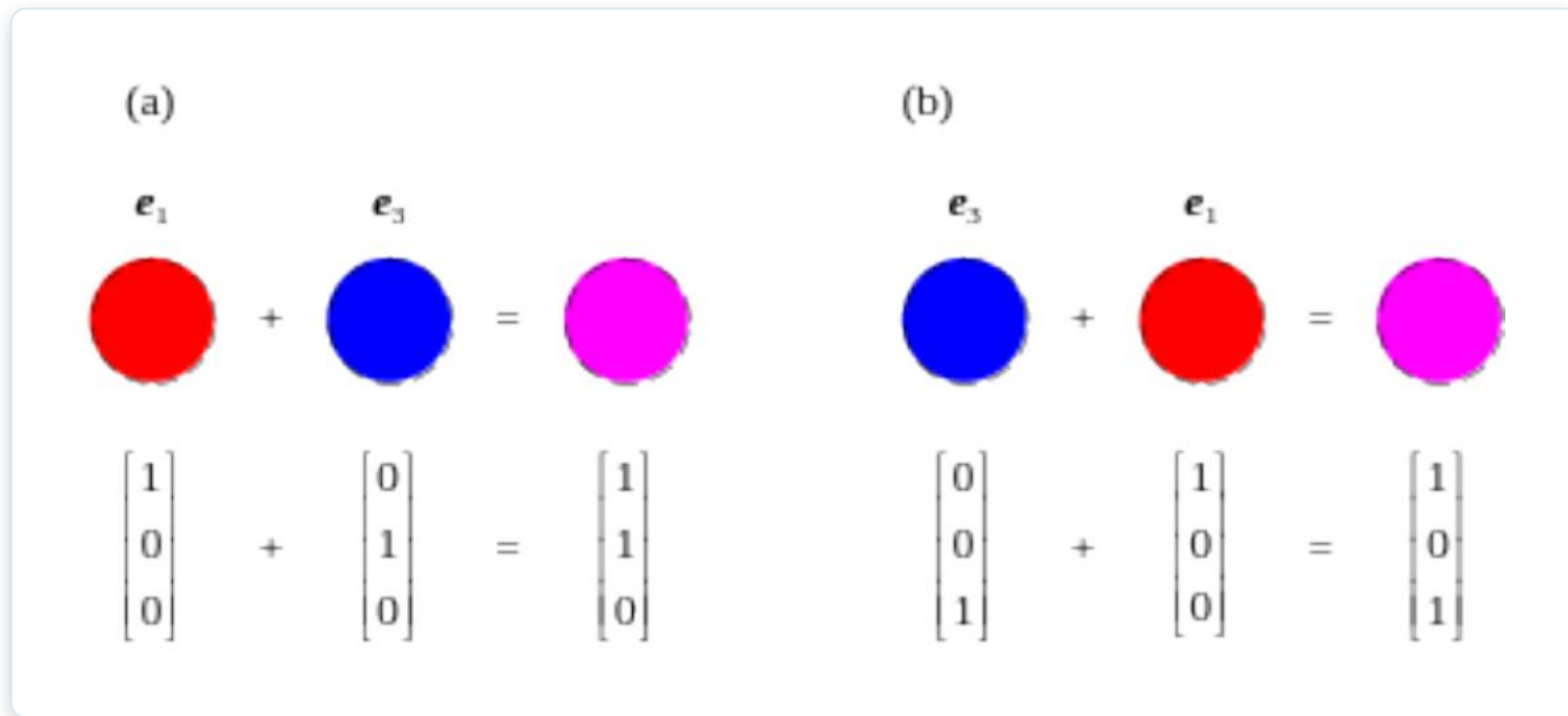


图3 · $(a+b)+c = a+(b+c)$

- 红绿先混合得黄色再加蓝色，或绿蓝先混合得青色再加红色，殊途同归都是白色

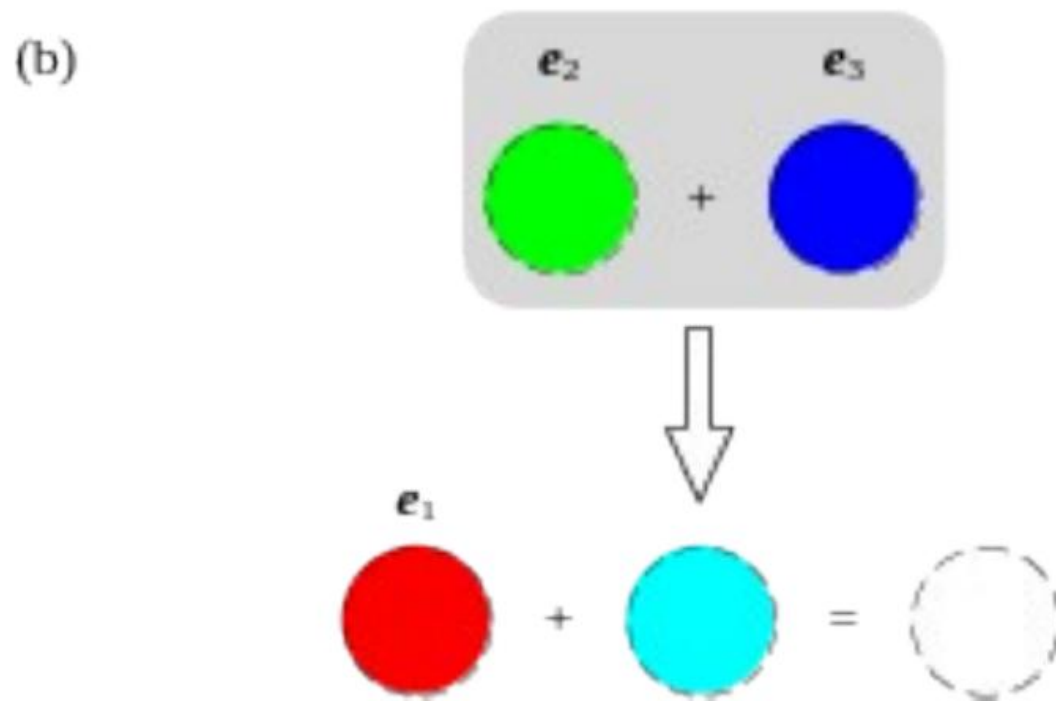
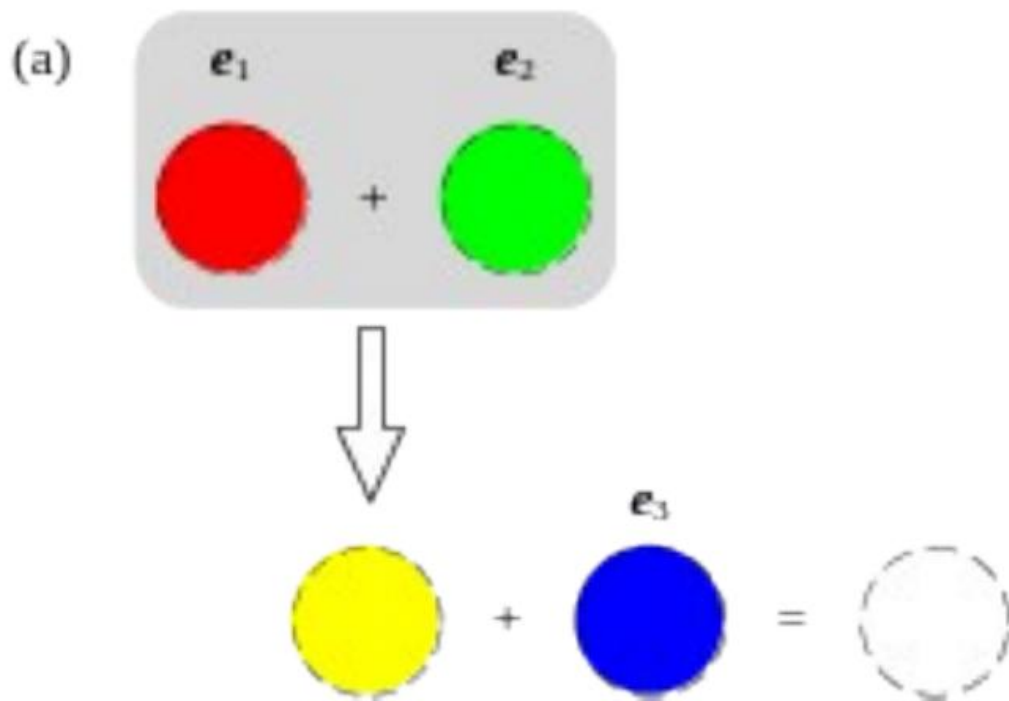
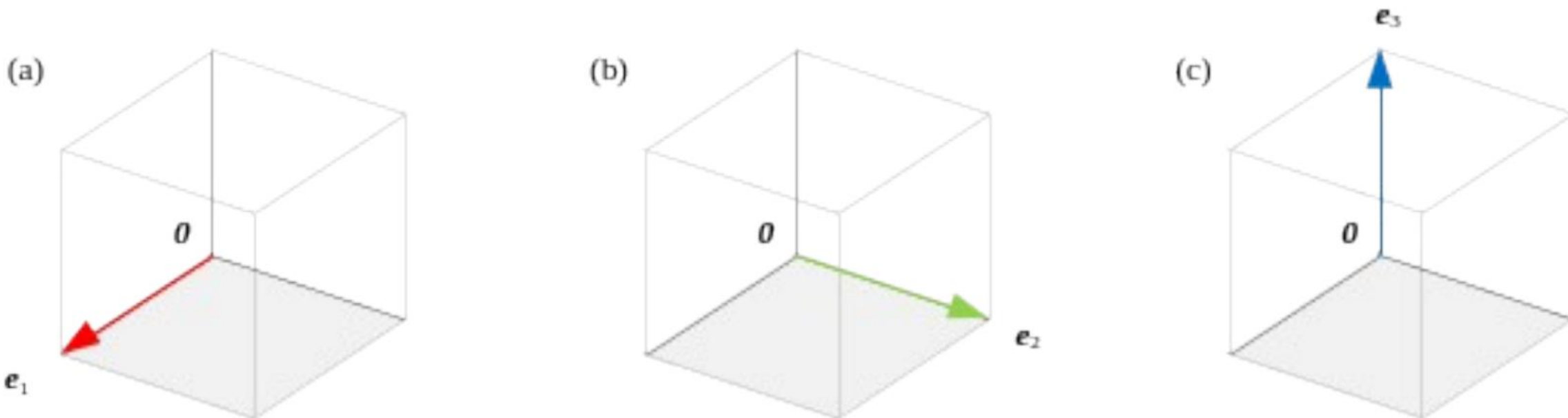


图4 · $a + 0 = a$

- 零向量 0 如同黑色（无光）：任何颜色向量与黑色相加都保持不变



公理 4 · 存在向量加法逆元

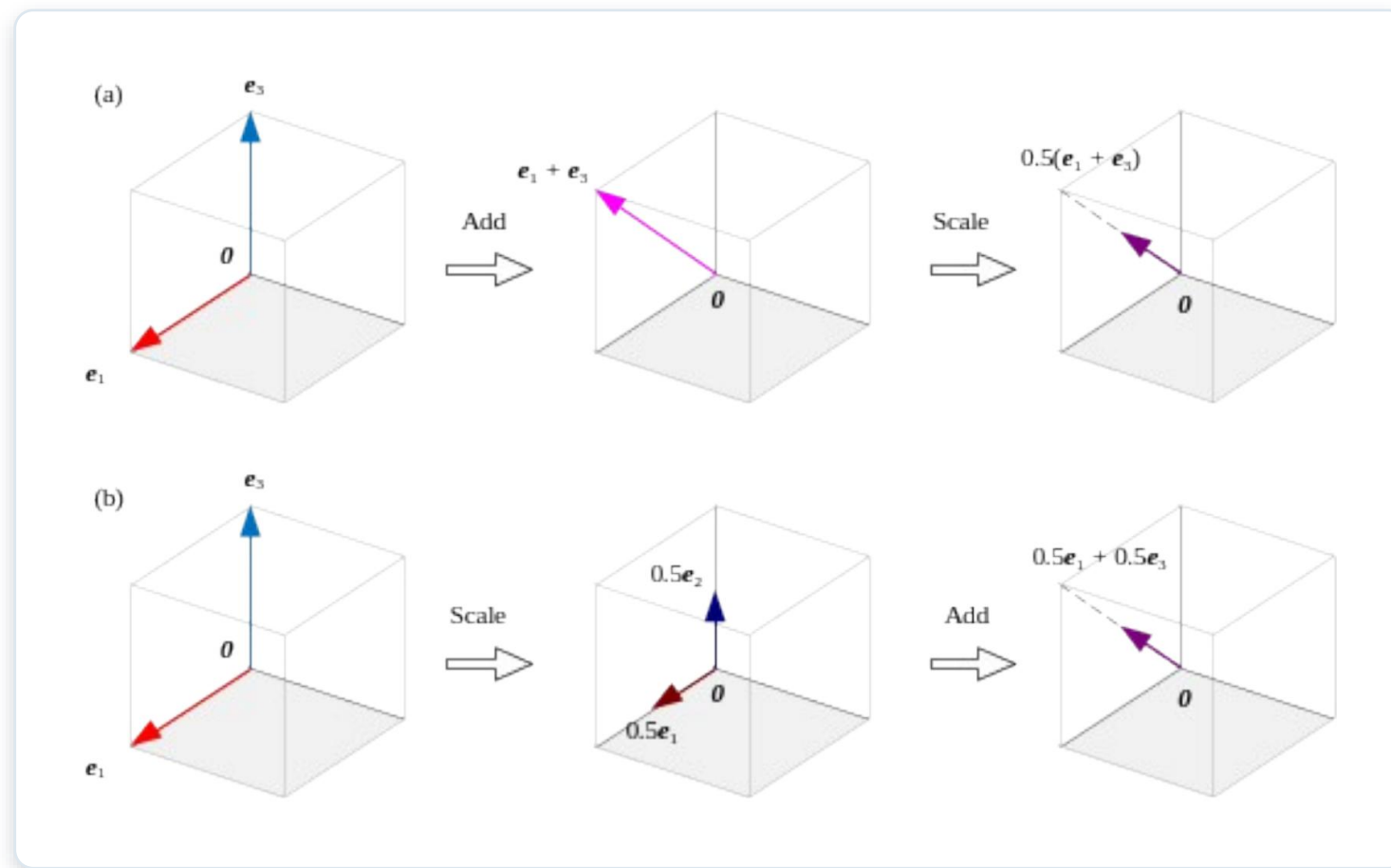
$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$$

- 对V中每个元素 $\mathbf{a}$ ，存在另一个元素 $-\mathbf{a}$ ，使得 $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$
- RGB颜色中不存在真正的相反色（分量范围为[0,1]），但可把负向量理解为“去掉颜色”
- 红光去掉红光本身，就是黑色（零向量 $\mathbf{0}$ ）

图5 • $k(a+b) = ka + kb$

- 先混合 e_1 、 e_3 再整体缩放0.5倍，或分别缩放0.5倍再相加，结果相同



公理 6 · 数乘对标量加法的分配律

$$(k + t)a = ka + ta$$

$$(k + t)a = ka + ta$$

- 对任意标量 k 、 t 以及 V 中任意元素 a , $(k+t)a = ka + ta$
- 橙色强度调至0.5：先求总变化系数 $0.3+0.2=0.5$ 再缩放，或分两次缩放0.3倍、0.2倍再相加，结果一致

$$(kt)a = k(ta)$$

$$(kt)a = k(ta)$$

- 对任意标量 k 、 t 以及 V 中任意元素 a , $(kt)a = k(ta)$
- 青色先缩小0.2倍再缩小0.5倍, 与直接缩小0.1倍 (0.2×0.5) 结果相同

公理 8 · 标量乘法的单位元

$$1 \cdot a = a$$

$$1 \cdot a = a$$

- V 中任意元素 a , 满足 $1 \cdot a = a$
- 无论什么颜色向量, 乘以1都不会改变颜色

向量加法与标量乘法的8条公理

公理1 交换律: $a + b = b + a$

公理2 结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$

公理3 加法单位元: $a + 0 = a$

公理4 加法逆元: $a + (-a) = 0$

公理5 分配律: $k(a + b) = ka + kb$

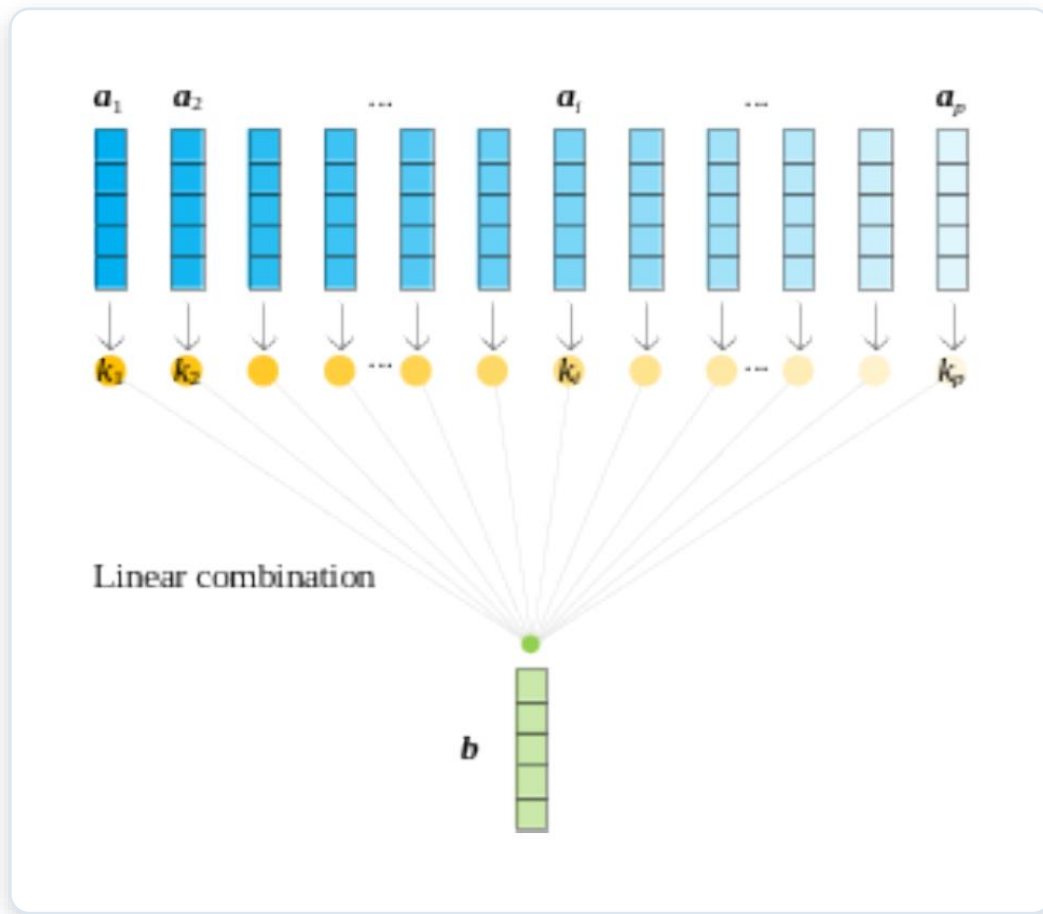
公理6 分配律: $(k + t)a = ka + ta$

公理7 数乘结合律: $(kt)a = k(ta)$

公理8 数乘单位元: $1 \cdot a = a$

图6 • 列向量的线性组合

- 给定向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$ 和权重 $k_1, k_2, \dots, k_p$, $\mathbf{b} = k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \dots + k_p\mathbf{a}_p$



线性相关与线性无关的定义

$$k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + k_p \mathbf{a}_p = \mathbf{0}$$

- 给定向量组 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p]$ ，若存在不全为零的 $k_1, \dots, k_p$ 使上式成立，则 $\mathbf{A}$ 线性相关，否则线性无关
- 线性无关是指没有任何一个向量可表示为其余向量的线性组合——它们在方向上彼此独立

图7 • RGB颜色空间中线性相关的向量组

- (a)中 $[e_1, e_2, e_1 + e_2]$ 线性相关, 因为 $e_1 + e_2$ 可由 e_1 、 e_2 线性表示; (b)(c)同理

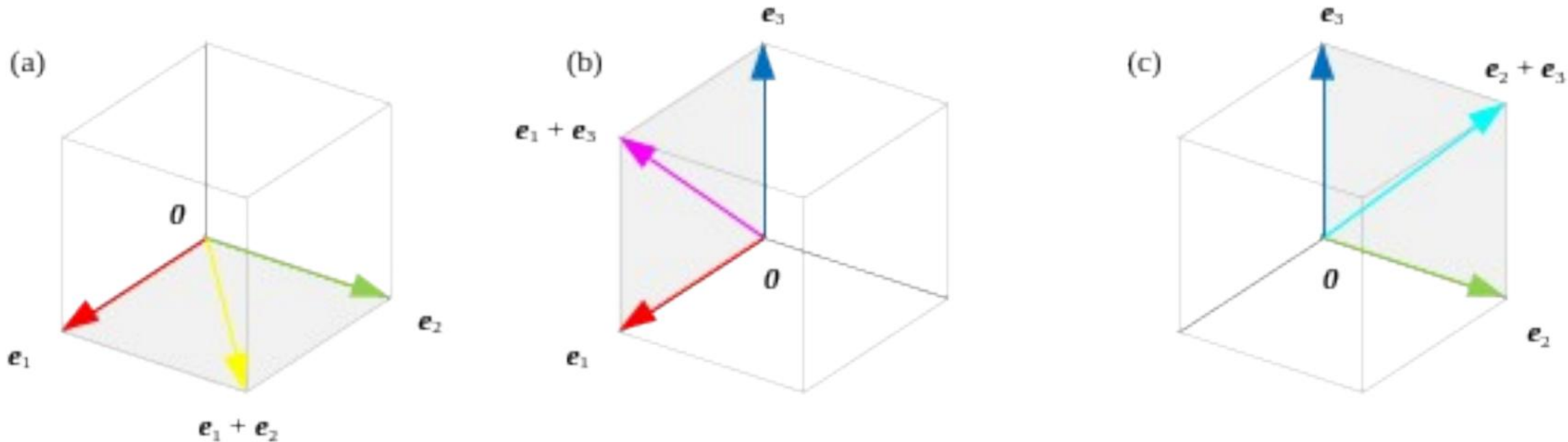


图8 · 超过三个向量构成的线性相关向量组

- 向量个数超过空间维数时，向量组必线性相关——三维空间中任何4个向量都线性相关

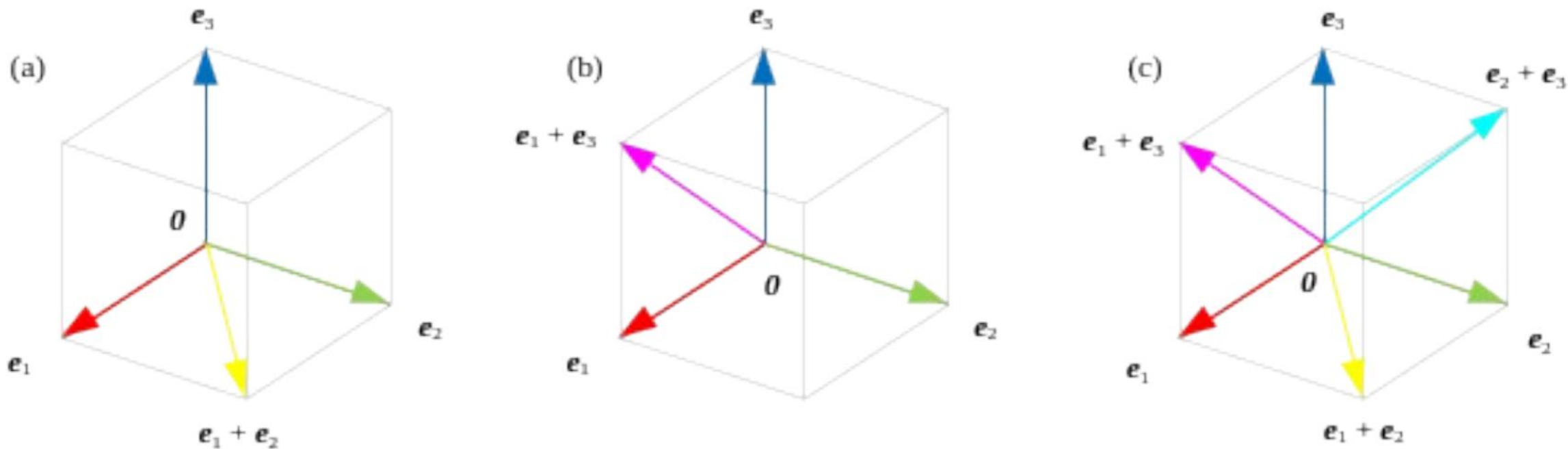


图9 · RGB颜色空间中线性无关的向量组

- $e_1 + e_2$ 与 e_1 各有特殊方向贡献，无法相互表达——即便两者不正交，仍然线性无关

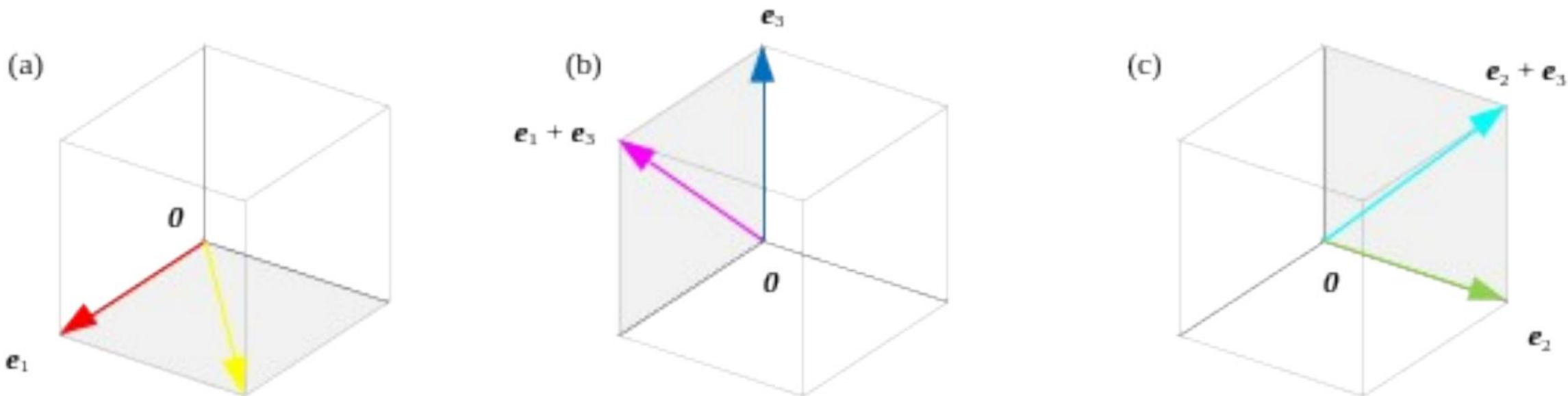
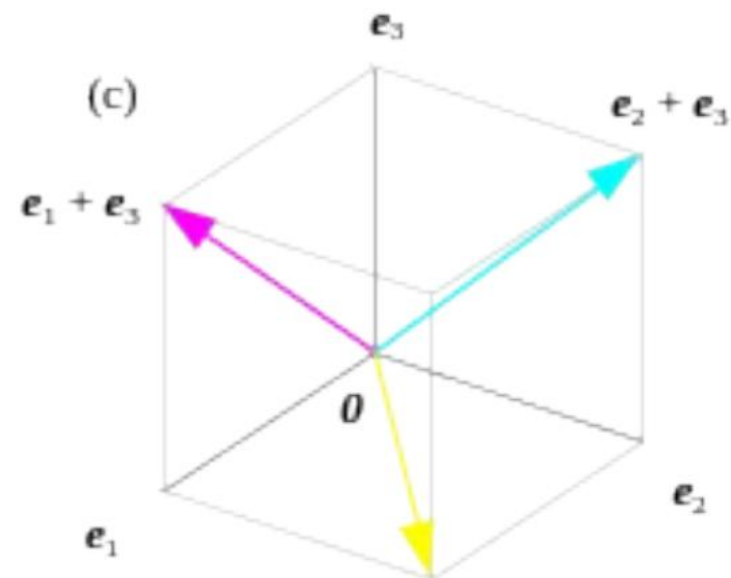
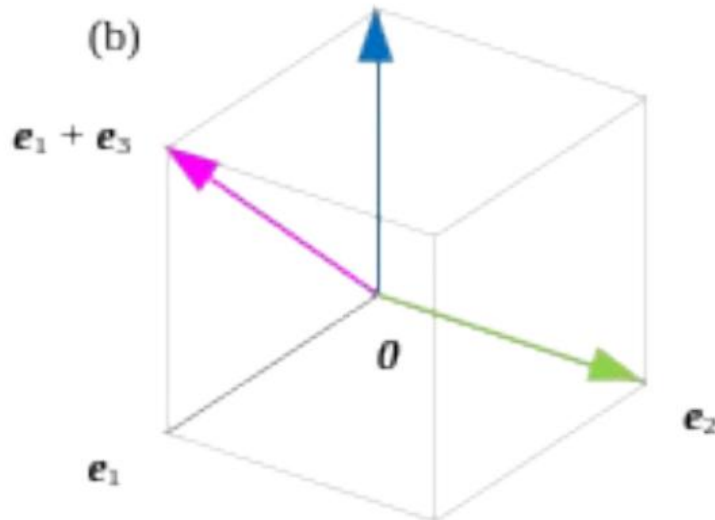
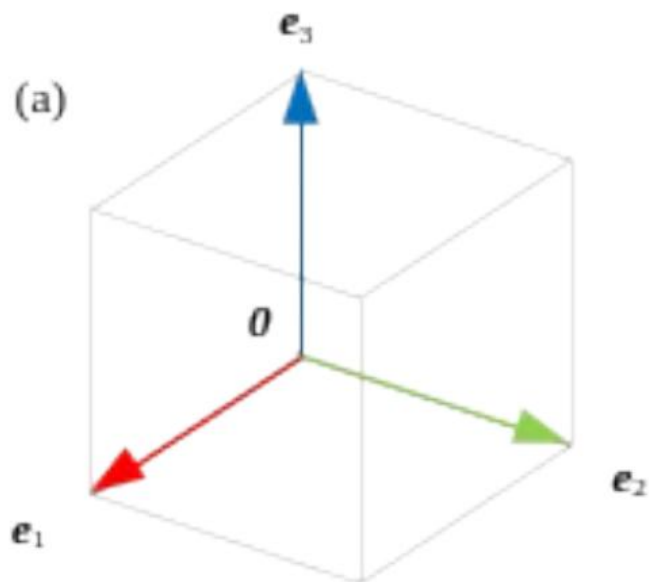


图10 • 三维空间中线性无关的向量组

- 三维空间最少需要三根“骨架”才能撑起，且骨架未必两两正交——这正是基底的伏笔



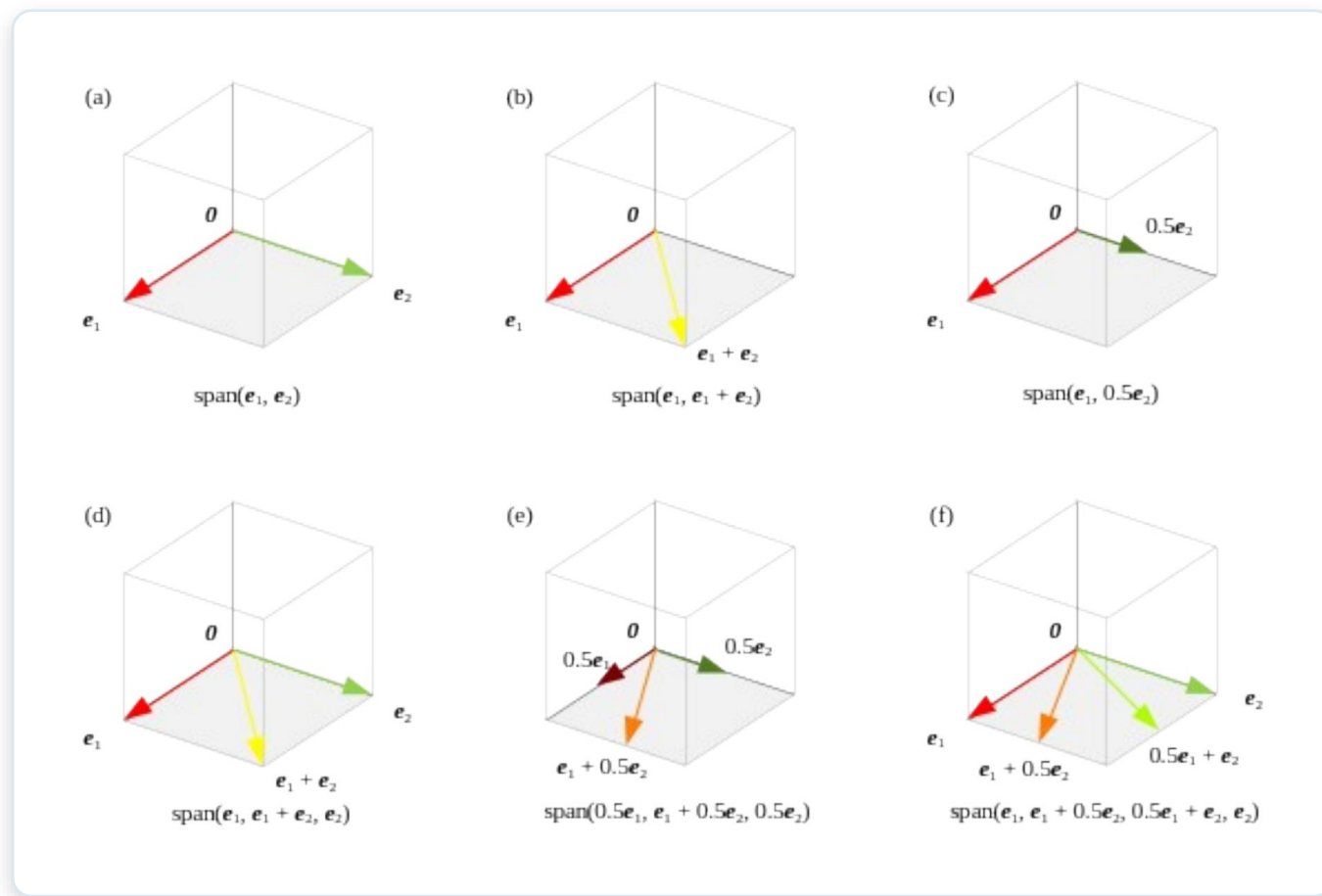
张成 $\text{span}()$ 的定义

$$V = \text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p)$$

- $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p$ 所有线性组合的集合称作张成，记做 $\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p)$
- 对于张成，向量组线性相关、线性无关都可以——无论是否相关，都能张成同一个空间

图11 · 张成同一“红绿”平面的六组向量

- (a)(b)(c)三组本身线性无关, (d)(e)(f)三组本身线性相关, 但六组都张成同一个平面



极大线性无关组与秩

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{列秩} = \text{行秩}$$

- 矩阵 $\mathbf{A}$ 的列秩是 $\mathbf{A}$ 线性无关列向量数量的最大值，行秩同理，二者总相等，统称为秩 $\text{rank}(\mathbf{A})$
- 若 $\mathbf{A}$ 中列向量线性相关，可不断剔除冗余向量直到线性无关，得到极大线性无关组——其元素数量即为秩
- 注意：极大线性无关组不唯一

图12 • 删除图7(a)冗余向量，获得极大线性无关组

- $[e_1, e_2, e_1 + e_2]$ 删除任意一个向量，剩下两个都构成极大线性无关组

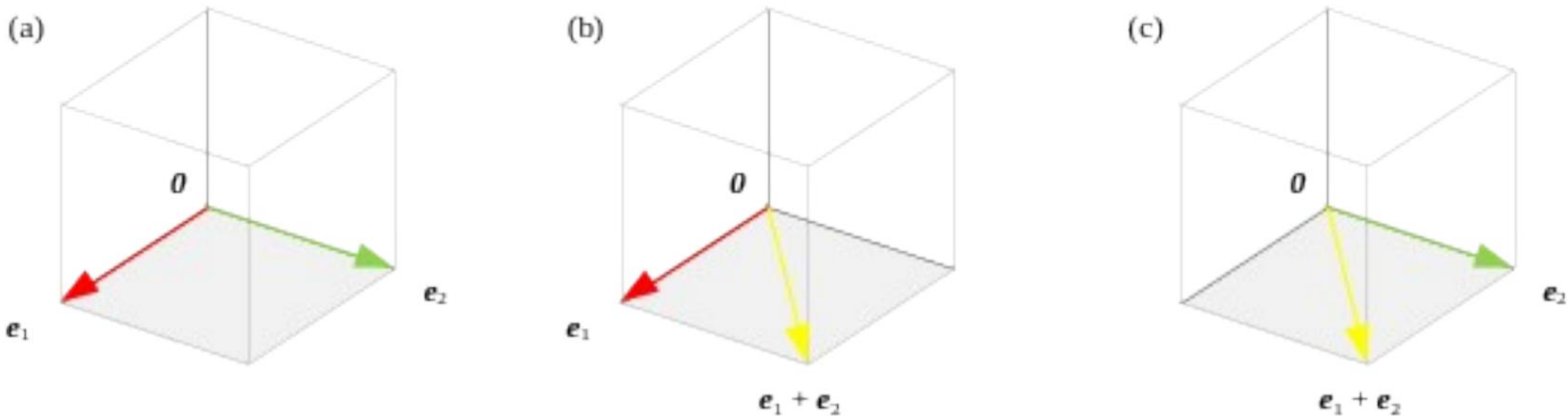
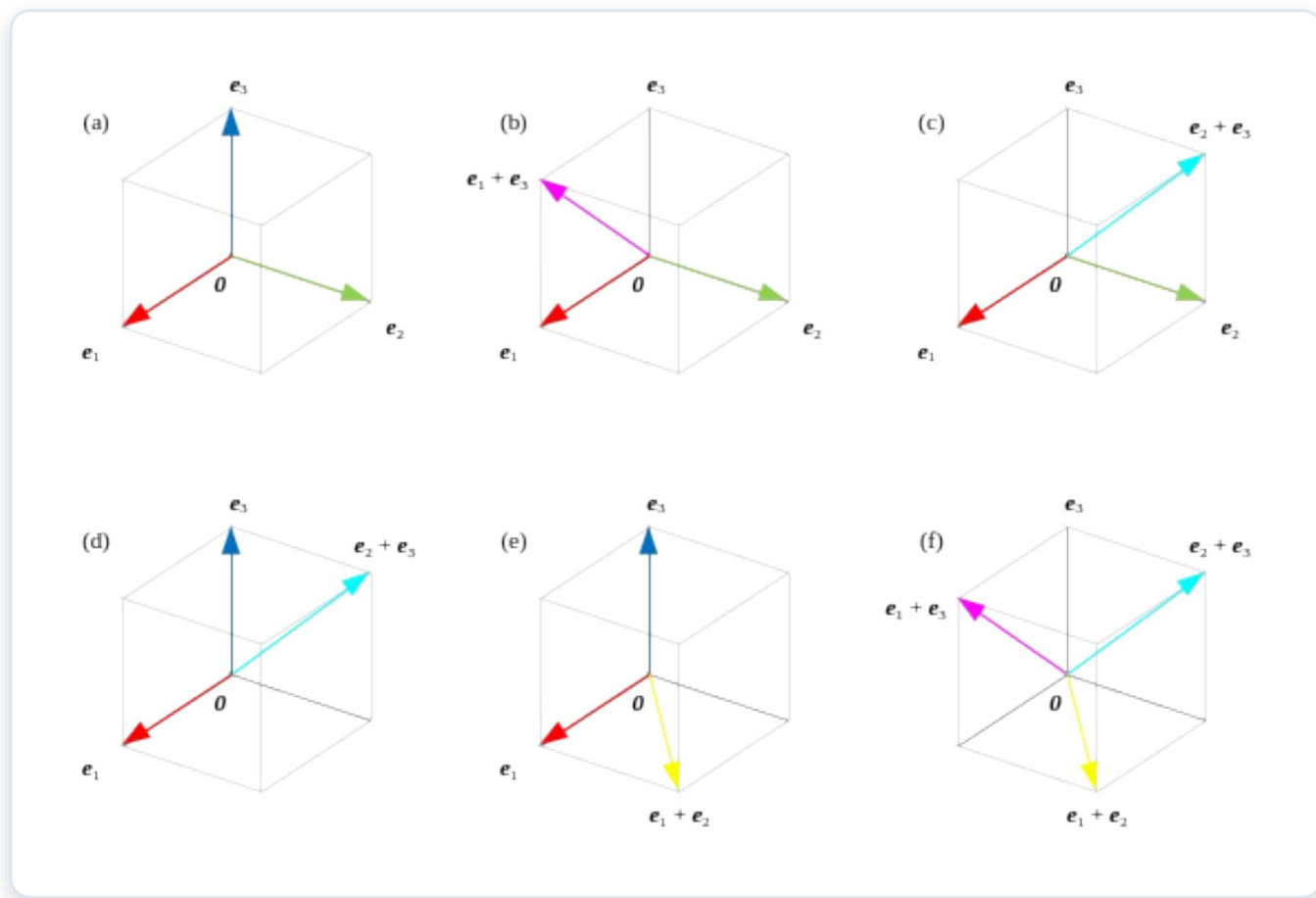


图13 • 删除图8(c)冗余向量，获得极大线性无关组

- 图13每个子图中的向量组都能撑起（张成）整个RGB颜色空间，都是极大线性无关组



代码 1 · 计算矩阵的秩

代码 1. 计算秩 | Bk1_Ch06_01_01.ipynb

- ① 用`np.array()`定义三个列向量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$
- ② 用`np.column_stack()`把列向量拼接成矩阵 $\mathbf{A}$ ，再用`np.linalg.matrix_rank()`计算秩
- 矩阵 $\mathbf{B} = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ 秩为2，因为 $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ 是冗余向量
- 矩阵 $\mathbf{D} = [\mathbf{e}_1, -\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1/2]$ 秩为1，三个列向量都在同一条直线上

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义列向量
a e_1 = np.array([[1],[0],[0]])
  e_2 = np.array([[0],[1],[0]])
  e_3 = np.array([[0],[0],[1]])

## 计算秩
b A = np.column_stack([e_1, e_2, e_3])
  np.linalg.matrix_rank(A)

B = np.column_stack([e_1, e_2, e_1 + e_2])
  np.linalg.matrix_rank(B)

C = np.column_stack([e_1, e_2])
  np.linalg.matrix_rank(C)

D = np.column_stack([e_1, -e_1, e_1/2])
  np.linalg.matrix_rank(D)
```

基底：撑起空间的“骨架”

$$V = \text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_p), \text{ 且 } \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_p \text{ 线性无关}$$

- 基底(vector basis)是向量空间中一组线性无关的向量，它们能“撑起”整个空间
- 向量空间V的每个向量都能唯一地表示成基底向量的线性组合
- 基底就像地图的经纬度，起到定位作用

$[e_1, e_2]$ 就是 2×2 单位矩阵

$$[e_1, e_2] = I_{2 \times 2}, \quad [e_1, e_2, e_3] = I_{3 \times 3}$$

- 注意区分 $\{e_1, e_2\}$ 和 $[e_1, e_2]$ ：前者是无序集合，后者是有序基——本书基底默认为有序基
- $[e_1, e_2]$ 、 $[e_1, e_2, e_3]$ 叫标准正交基；张成同一空间的基底有无数组

维数 $\dim()$: 空间的“大小”

$\dim(V)$ = 基底中基底向量的个数

- 向量空间的维数(dimension)是基底中基底向量的个数, 记号为 $\dim()$
- $\mathbb{R}^2 = \text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$, $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$; $\mathbb{R}^3 = \text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$, $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$

图14 • 六个维数为1的向量空间

- 这些向量空间都是过原点的直线—— 0 在这些向量空间中

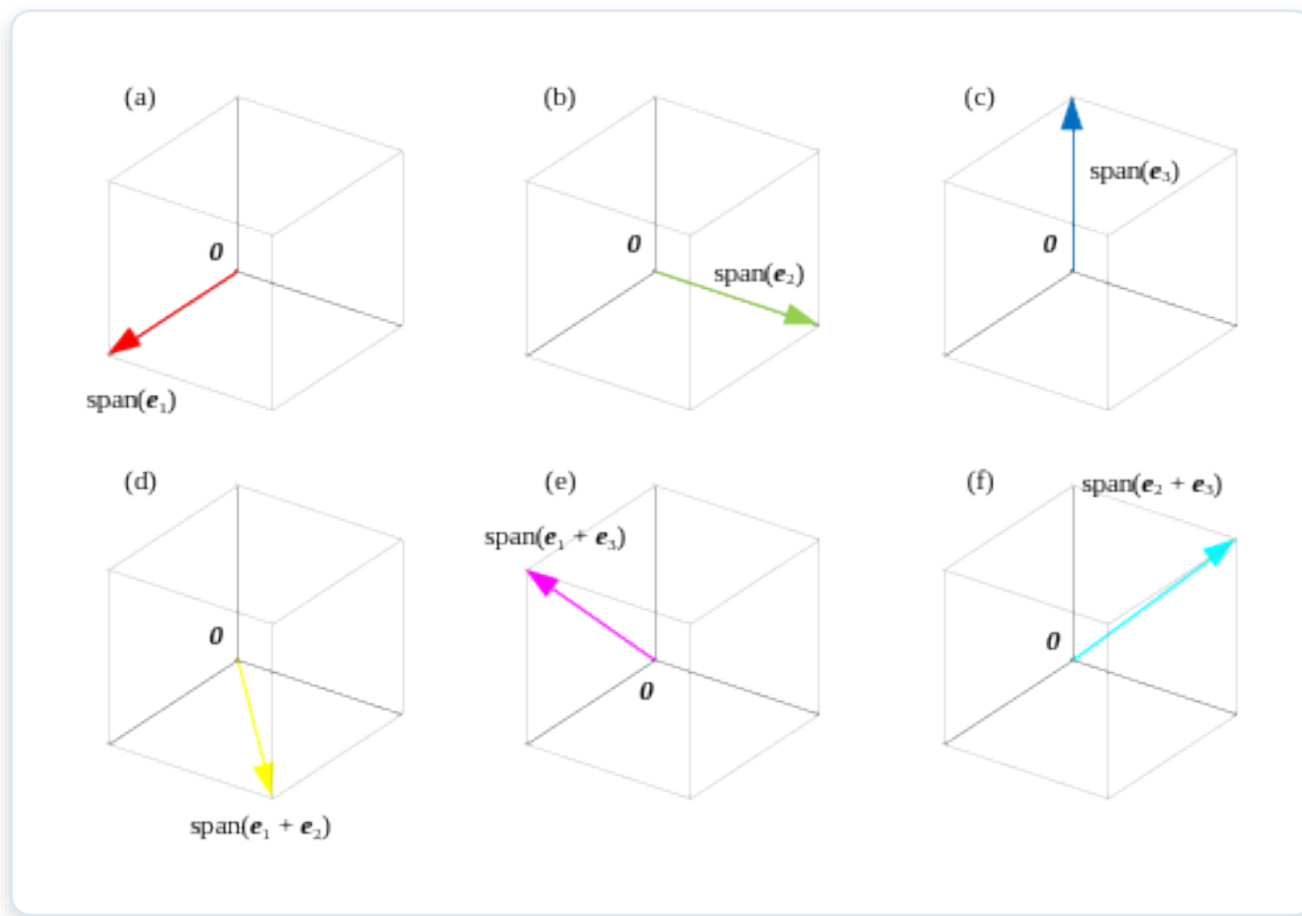


图15 · 线性无关向量张起的二维空间

- 每幅子图中两个向量都是该空间的基底；注意 $\mathbb{R}^2$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间，因为二者向量维度不同

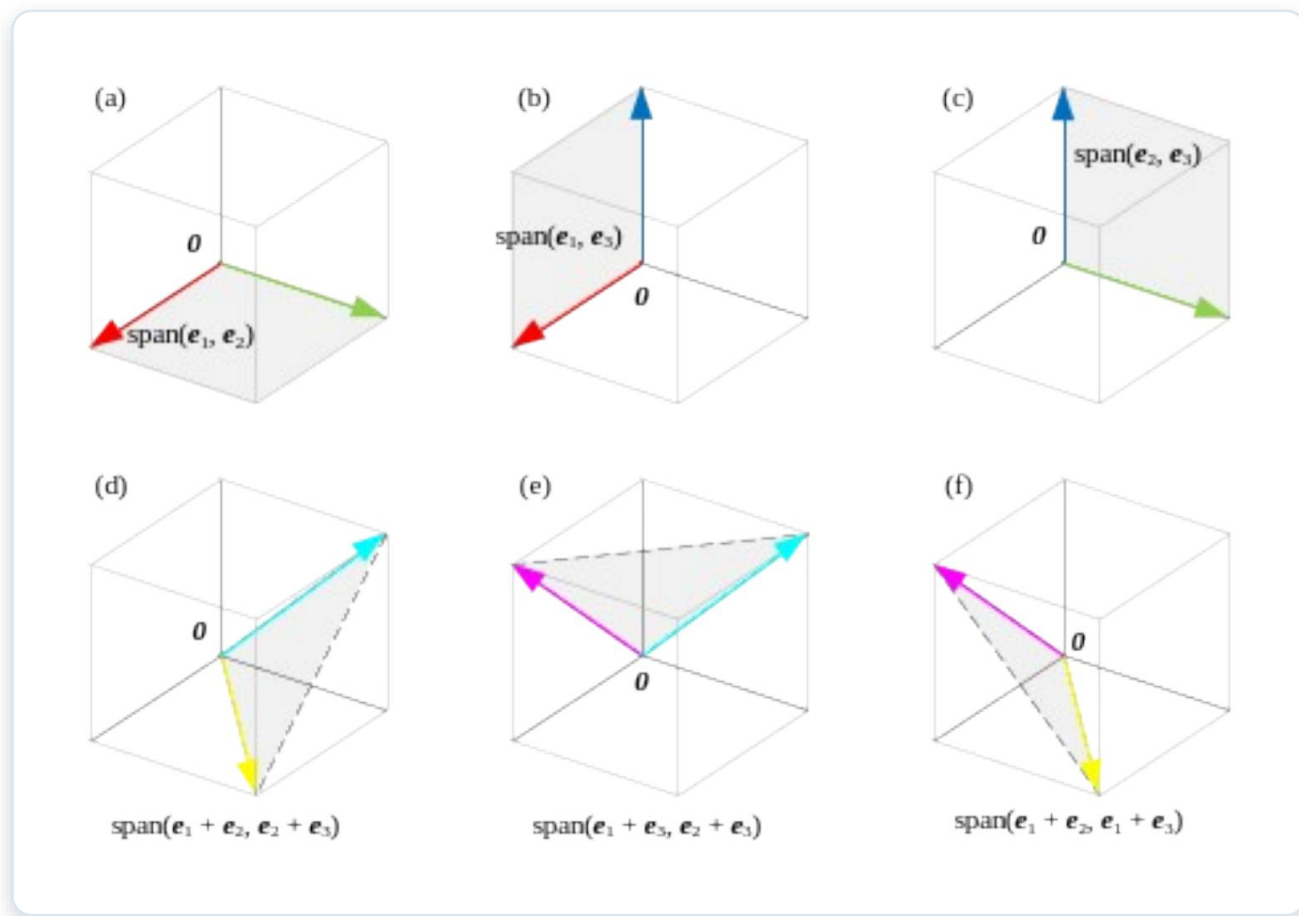
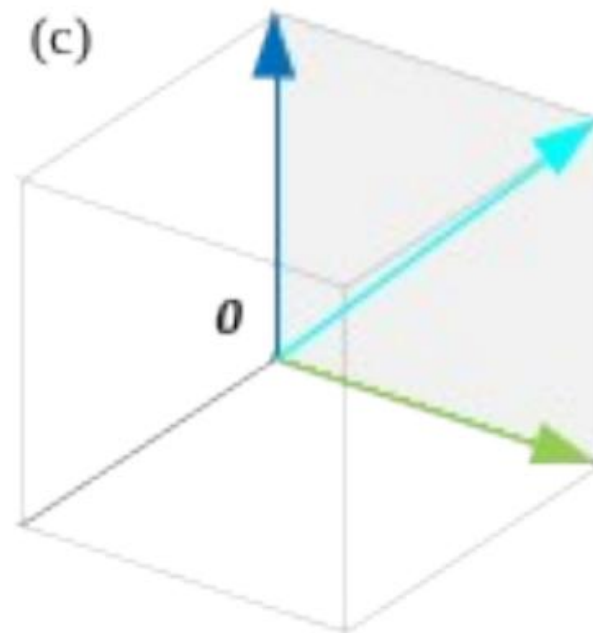
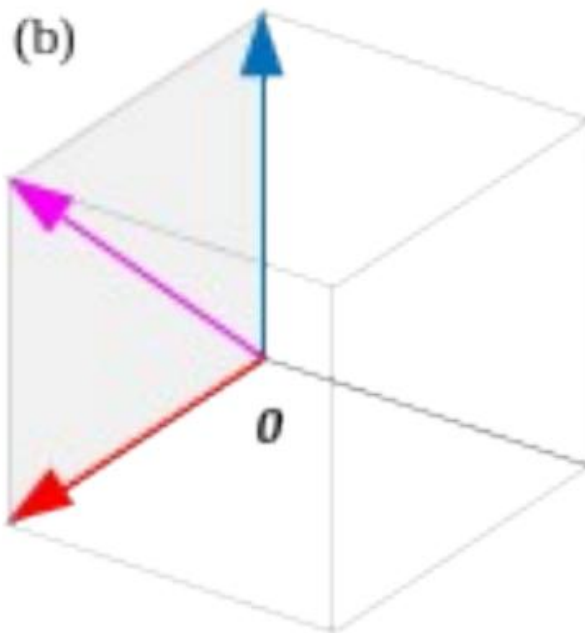
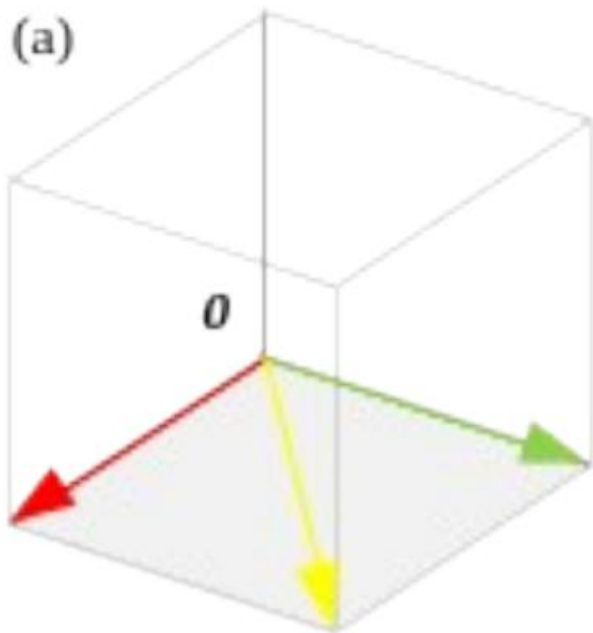


图16 · 线性相关向量张起的二维空间

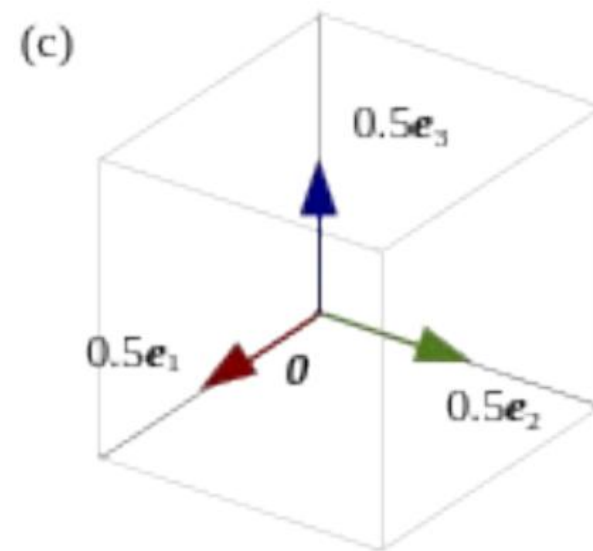
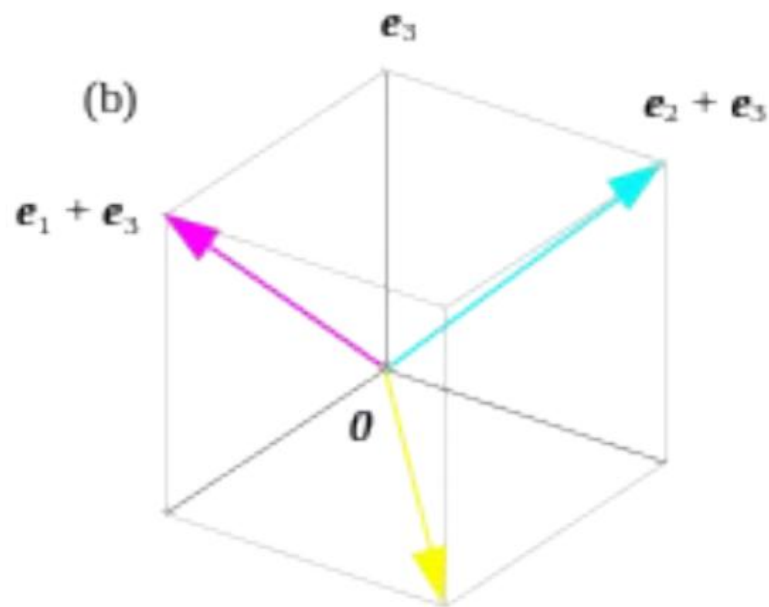
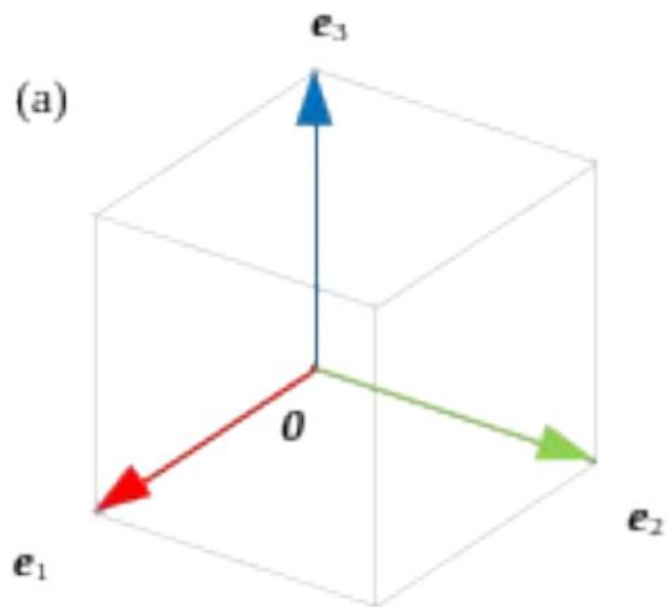
- $\text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$ 维数为2, 但 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ 线性相关, 不能称为基底



维数为3

图17 • 线性无关向量张起的三维空间

- 每一组向量都是这个向量空间的基底；基底向量可以正交，也可以不正交



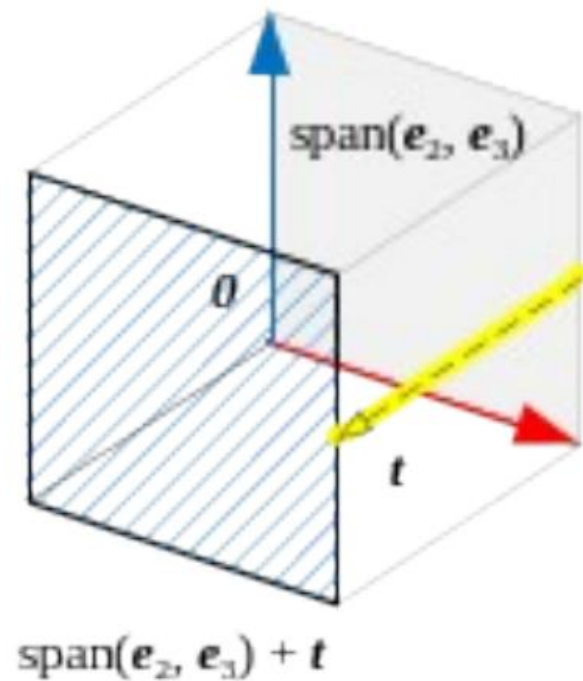
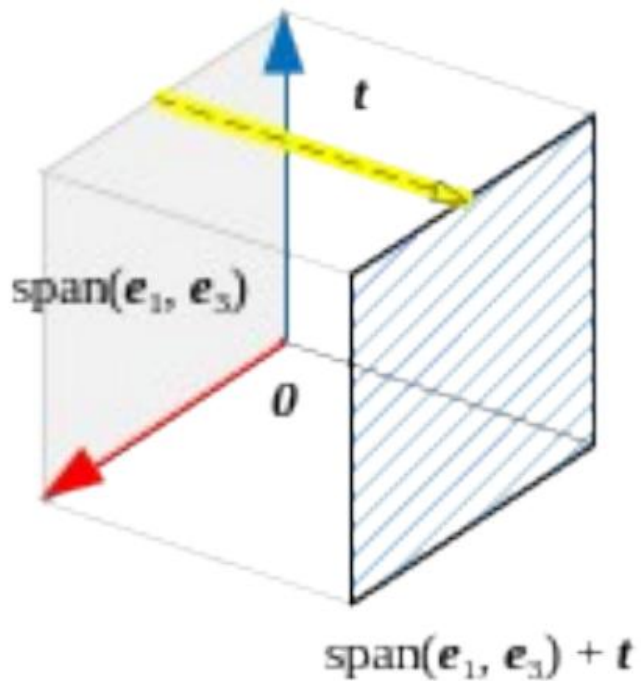
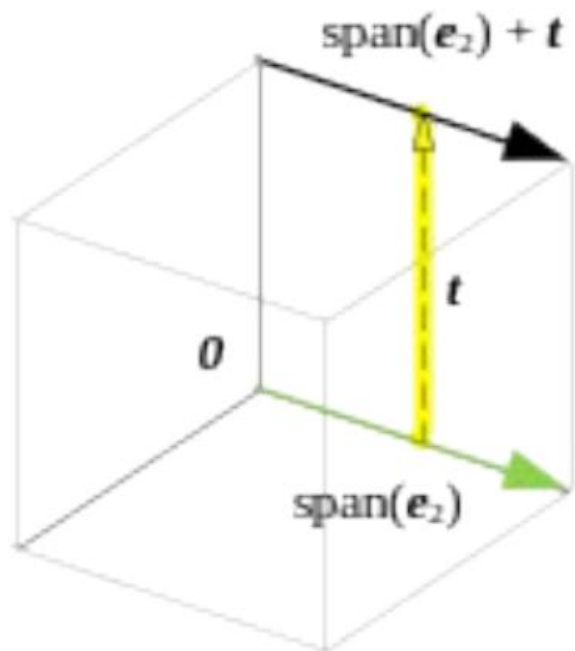
向量空间平移后得到仿射空间

$$\text{仿射空间} = \text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_p) + \mathbf{t}$$

- “过原点”对向量空间极为重要——图14~图17中的向量空间都过原点，即 $\mathbf{0}$ 在向量空间中
- 向量空间平移后得到的空间叫仿射空间(affine space)，不再过原点

图18 · 向量空间平移得到仿射空间

- 三个仿射空间都由向量空间沿 t 方向平移得到，都过原点



从坐标系到向量空间的完整框架

方阵满秩 $\Leftrightarrow$ 方阵可逆 $\Leftrightarrow$ 列(行)向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 行列式非零

- 向量空间由向量加法、标量乘法及8条公理定义；线性组合、线性相关无关、张成、秩、基底、维数环环相扣
- 基底必须线性无关且张成空间；同一空间的基底有无数组，但维数唯一
- 向量空间平移后得到仿射空间，不再包含原点

本节关键术语

向量空间 *Vector Space* —— 满足加法、标量乘法封闭性及8条公理的非空集合

线性相关 *Linear Dependence* —— 存在不全为零的 k 使 $k_1\mathbf{a}_1 + \dots + k_p\mathbf{a}_p = \mathbf{0}$

张成 *Span* —— $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_p$ 所有线性组合构成的集合, $\text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_p)$

秩 *Rank* —— 极大线性无关组的向量数, $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{列秩} = \text{行秩}$

维数 *Dimension* —— 基底中基底向量的个数, $\dim(V)$

线性组合 *Linear Combination* —— $\mathbf{b} = k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \dots + k_p\mathbf{a}_p$

线性无关 *Linear Independence* —— 向量组中没有向量可由其余向量线性表示

极大线性无关组 *Maximal Linearly Independent Subset* —— 向量组中最多的线性无关向量子集

基底 *Basis* —— 线性无关且张成向量空间的一组向量

仿射空间 *Affine Space* —— 向量空间平移后得到的空间, 不含原点

配套代码与延伸阅读

配套代码 · Bk1_Ch06_01_01.ipynb

用`np.column_stack()`、`np.linalg.matrix_rank()`计算矩阵的秩，验证线性相关与无关

延伸阅读 · 子空间

子空间是向量空间的非空子集，对加法、数乘封闭且包含零向量

延伸阅读 · 正交基与非正交基

基底向量可正交也可不正交，本册后续章节将系统介绍正交基的构造方法

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q8

Q1 下面哪些不是基底？ $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ / $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ / $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ / $[\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ / $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ / $[0.5\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, 0.5\mathbf{e}_3]$

Q3 方阵列向量线性相关、线性无关，和矩阵逆的关系如何？

Q5 方阵列向量线性相关、线性无关，和行列式是否为0关系如何？

Q7 写一个函数is_basis(vectors)，输入一组列向量，若线性无关且数量等于空间维数则返回True。

Q2 Q1中不是基底的向量组，各自删除哪些向量可以构成基底？

Q4 方阵列满秩、列不满秩，和矩阵逆的关系如何？

Q6 用np.column_stack()和np.linalg.matrix_rank()验证Q1中每组向量组的秩，判断哪些是基底。

Q8 用numpy构造 3×3 矩阵 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ ，验证其秩小于3，说明该向量组不是 $\mathbb{R}^3$ 的基底。

习题 Q9 – Q16

Q9 用`numpy.linalg.det()`计算 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 、 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ 对应方阵的行列式，比较两者是否为零。

Q11 用matplotlib绘制图7(a)中三个向量 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ ，用不同颜色区分。

Q13 用numpy验证 $(k+t)\mathbf{a} = k\mathbf{a} + t\mathbf{a}$ （公理6）对任意标量 k 、 t 和向量 $\mathbf{a}$ 成立。

Q15 写代码遍历RGB三通道数值组合，验证RGB颜色空间是否满足公理5，并解释为何RGB不是严格意义上的向量空间。

Q10 用matplotlib的3D绘图工具，参照图9绘制两个线性无关向量及其张成的平面。

Q12 写一个函数`span_check(v, basis)`，用`numpy.linalg.lstsq()`判断向量 $\mathbf{v}$ 是否落在 $\mathbf{basis}$ 张成的空间内。

Q14 用numpy验证 $(kt)\mathbf{a} = k(t\mathbf{a})$ （公理7）对任意标量 k 、 t 和向量 $\mathbf{a}$ 成立。

Q16 用numpy构造4个三维向量，验证它们必然线性相关（向量个数超过空间维数）。

习题 Q17 – Q25

Q17 写一个函数`maximal_independent_subset(vectors)`，从给定向量组中挑出一个极大线性无关子集。

Q19 用numpy构造仿射空间 $\text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3) + \mathbf{t}$ ($\mathbf{t}$ 为任意平移向量)，验证原点 $\mathbf{0}$ 是否在该仿射空间中。

Q21 用sympy符号计算，验证标量乘法单位元公理 $1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}$ 对任意符号向量 $\mathbf{a}$ 成立。

Q23 用numpy生成一组随机 3×3 矩阵，统计其列向量线性无关（满秩）的概率，并解释原因。

Q25 综合脚本：输入任意一组向量，自动判断其是否线性无关、能否构成基底、张成空间的维数是多少。

Q18 参照代码1，分别计算矩阵 $\mathbf{B}=[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ 、 $\mathbf{C}=[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 、 $\mathbf{D}=[\mathbf{e}_1, -\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1/2]$ 的秩，并解释结果。

Q20 用`numpy.linalg.solve()`求解方程组，验证向量 $\mathbf{b}$ 是否可以唯一地表示为基底 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 的线性组合。

Q22 写一个函数`dim_of_span(vectors)`，用`np.linalg.matrix_rank()`计算一组向量张成空间的维数。

Q24 用matplotlib可视化图11六组向量组，验证它们都张成同一“红绿”平面。

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请用生活中的例子，向我解释向量空间的8条公理，尤其是数乘对向量加法的分配律。
- 2 请证明：若向量组 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2]$ 线性相关，删除其中任意一个向量后，剩余两个向量仍然线性无关。
- 3 请解释为什么RGB颜色空间不是严格意义上的向量空间，具体是哪一条公理不满足。
- 4 请用Python和NumPy演示：如何判断一组给定的列向量是否构成某个向量空间的基底。
- 5 请解释张成`span()`与基底的区别：为什么线性相关的向量组也能张成空间，但不能称为基底？

10个可以和AI互动的Prompt

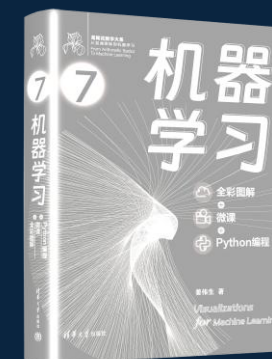
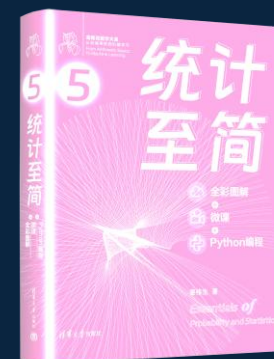
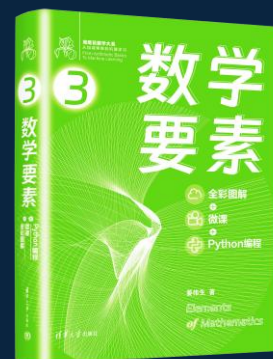
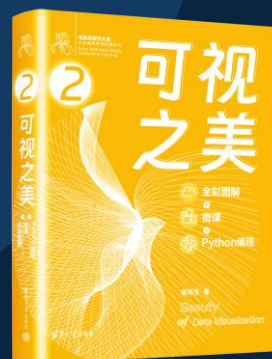
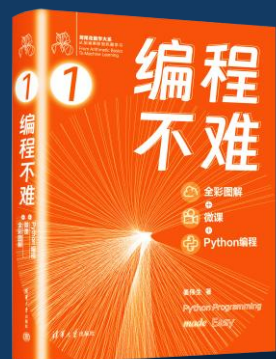
- 6 请证明：矩阵 A 的列秩等于行秩（ $\text{rank}(A)$ 的良好定义性）。
- 7 请解释为什么“方阵满秩”“方阵可逆”“列向量线性无关”“行列式非零”这四者互为充要条件。
- 8 请用具体例子说明：同一个向量空间可以有多组不同的基底，且基底向量不一定正交。
- 9 请解释向量空间与仿射空间的区别，并举一个仿射空间在实际应用（如计算机图形学）中的例子。
- 10 请设计一个Python练习：给定任意三个三维向量，自动判断它们是线性相关还是线性无关，并可视化结果。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

